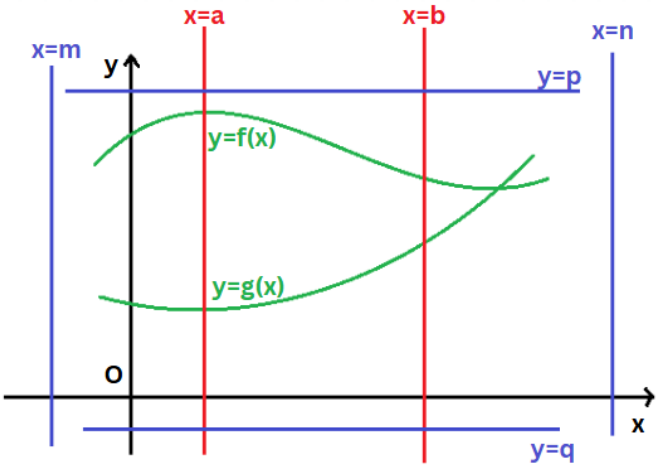
Chương 6:

- **Diện tích:**

$$A=\int_a^b [f(x)-g(x)]dx: \ f(x) \text{ nằm trên } g(x)$$

$$A=\int_a^b [f(y)-g(y)]dy: \ f(x) \text{ bên phải } g(x)$$

- **Thể tích:**
- **Giới hạn bởi:** $y=f(x), y=g(x), x=a, x=b$



Quay quanh $x=m: V=2\pi\int_a^b (x-m)[f(x)-g(x)]dx$

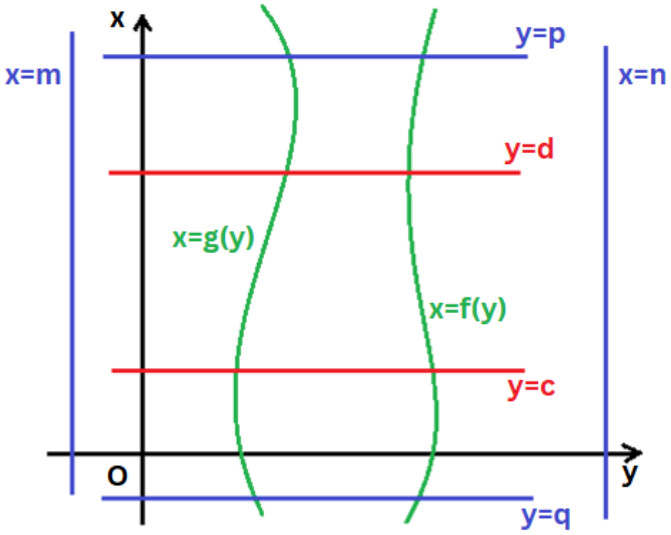
Quay quanh $x=n: V=2\pi\int_a^b (n-x)[f(x)-g(x)]dx$

Quay quanh $y=p: V=\pi\int_a^b ([p-g(x)]^2-[p-f(x)]^2)dx$

Quay quanh $y=q: V=\pi\int_a^b ([f(x)-p]^2-[g(x)-p]^2)dx$

$f(x)$ **nằm trên,** $g(x)$ **nằm dưới**

- **Giới hạn bởi:** $x=f(y), x=g(y), y=c, y=d$



Quay quanh $x=m: V=\pi\int_c^d\left(\left[f(y)-m\right]^2-\left[g(y)-m\right]^2\right)dy$

Quay quanh $x=n: V=\pi\int_c^d\left(\left[n-f(y)\right]^2-\left[n-g(y)\right]^2\right)dy$

Quay quanh $y=p: V=2\pi\int_c^d(p-y)\left[f(y)-g(y)\right]dy$

Quay quanh $y=q: V=2\pi\int_c^d(y-q)\left[f(y)-g(y)\right]dy$

$f(y)$ **nằm bên phải,** $g(y)$ **nằm bên trái**

- **Lưu ý:** **Phương pháp vòng đệm:** $V=\pi\int$

  Phương pháp ống trụ: $V=2\pi\int$

- **Chuyển từ dạng cực sang dạng vuông góc:**
  $x=r\cos\theta; y=r\sin\theta$
- **Chuyển từ dạng vuông góc sang dạng cực:**
  $r=\sqrt{x^2+y^2}; \tan\theta=\dfrac{x}{y}$
- **Diện tích trong tọa độ cực:** $A=\dfrac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2 d\theta$
- **Độ dài cung của một đường cong:** $L=\int_a^b\sqrt{1+\left[f(x)\right]^2}dx$
- **Diện tích mặt quay quanh** Ox: $S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+\left[f'(x)\right]^2}dx$
- **Độ dài cung trong tọa độ cực:** $L=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2+(r')^2}d\theta$

❖ **Độ dài cung trong tọa độ cực với $y = f(x)$ dạng tham số t :**

$x = x(t); y = y(t)$

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\, dt$$

❖ **Diện tích mặt tròn xoay trong tọa độ cực quay quanh Ox :**

$$A = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r \sin\theta \sqrt{r^2 + (r')^2}\, d\theta$$

Chương 7:

❖ **Các nguyên hàm được dùng trong bài thi:**

$\int \sin au du = \frac{-\cos au}{a}$	$\int \cos au du = \frac{\sin au}{a}$
$\int \tan au du = -\frac{1}{a}\ln\lvert\cos au\rvert$	$\int \cot au du = \frac{1}{a}\ln\lvert\sin au\rvert$
$\int \sin^2 au du = \frac{u}{2} - \frac{\sin 2au}{4a}$	$\int \cos^2 au du = \frac{u}{2} + \frac{\sin 2au}{4a}$
$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} (n \neq -1)$	$\int u^n du = \ln\lvert u\rvert (n = -1)$
$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} (a > 0, a \neq 1)$	$\int \ln\lvert u\rvert du = u\ln\lvert u\rvert - u$
$\int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a}$	$\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{u-a}{u+a}\right\rvert$
$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln\left(u + \sqrt{u^2 + a^2}\right)$	$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln\left\lvert u + \sqrt{u^2 - a^2}\right\rvert$
$\int \sqrt{u^2 + a^2} du = \frac{u\sqrt{u^2 + a^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\ln\left(u + \sqrt{u^2 + a^2}\right)$	$\int \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{u\sqrt{u^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2}\ln\left(u + \sqrt{u^2 - a^2}\right)$
$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\frac{u}{a}$	

❖ **Các đạo hàm hàm lượng giác:**

$\left(\sin^{-1} u\right)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$	$\left(\cos^{-1} u\right)' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$
$\left(\tan^{-1} u\right)' = \frac{1}{1+u^2}$	$\left(\cot^{-1} u\right)' = -\frac{1}{1+u^2}$
$\left(\tan u\right)' = \sec^2 u = \frac{1}{\cos^2 u}$	$\left(\cot u\right)' = -\csc^2 u = \frac{1}{\sin^2 u}$
$\left(\sec u\right)' = \tan u \sec u$	$\left(\csc u\right)' = -\cot u \csc u$

❖ **Các phương pháp đổi biến:**

➢ $\int \tan^m x \sec^n x dx$ **:**

- n **chẵn:** Áp dụng: $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$:

- m **lẻ:** Tách một thừa số $\sec x \tan x$. Dùng $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

➢ $\int \sin^m x \cos^n x dx$ **:**

- m **hoặc** n **lẻ:** Áp dụng $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- m **và** n **đều chẵn:** Hạ bậc:

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

➢ **Đổi biến lượng giác:**

$\sqrt{a^2-u^2}$	$u = a\sin\theta$
$\sqrt{a^2+u^2}$	$u = a\tan\theta$
$\sqrt{u^2-a^2}$	$u = a\sec\theta$

➢ $\int R(\sin x, \cos x) dx$ **:**

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, t = \tan\frac{x}{2}$$

$$x = 2\tan^{-1} t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

❖ **Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1:**

$\frac{dy}{dx} + P(x) = Q(x)$, thừa số tích phân: $I(x) = e^{\int P(x)dx}$

$$y = \frac{1}{I(x)}\left[\int I(x)Q(x)dx + c\right]$$

❖ **Tích phân suy rộng:** $\int_m^{+\infty} \frac{dx}{a^\alpha}$

Hội tụ khi: $\alpha > 1$

Phân kỳ khi: $\alpha \le 1$

- **Tiêu chuẩn so sánh trực tiếp:** $0 \le f(x) \le g(x)$

  Nếu $\int_a^\infty g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^\infty f(x)dx$ hội tụ.

  Nếu $\int_a^\infty f(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^\infty g(x)dx$ phân kỳ.

  Lớn hội tụ thì nhỏ hội tủ, nhỏ phân kỳ thì lớn phân kỳ, lưu ý đây là tính chất 1 chiều.

- **Tiêu chuẩn so sánh giới hạn:**

  Nếu $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k \ne \begin{cases} 0 \\ \infty \end{cases}$ thì $\int_a^\infty f(x)dx$ và $\int_a^\infty g(x)dx$ cùng tính hội tụ.

- **Chú ý:** $\int_a^\infty |f(x)|dx$ hội tụ thì $\int_a^\infty f(x)dx$ hội tụ tuyệt đối.

  $\int_a^\infty |f(x)|dx$ phân kỳ mà $\int_a^\infty f(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^\infty f(x)dx$ hội tụ có điều kiện (bán hội tụ).

Chương 8:

- **Tổng của một chuỗi cấp số nhân:**

  $$\sum_{k=k_0}^{\infty} ar^k, S_n = \frac{ar^{k_0}}{1-r}$$

  Chỉ tính được tổng S_n khi $r \in (-1;1)$

- **p-chuỗi:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{1}{x^p}$
  - Hội tụ khi: $p > 1$
  - Phân kỳ khi: $p \le 1$

- **Chuỗi cấp số nhân:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} r^k$
  - Hội tụ khi: $|r| < 1$
  - Phân kỳ khi: $|r| \ge 1$

Các tiêu chuẩn xét tính hội tụ của chuỗi:

- **Tiêu chuẩn phân kỳ:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$

  Nếu $\lim_{k\to\infty} a_k = m \ne 0$ thì chuỗi phân kỳ.

- **Tiêu chuẩn tích phân:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$

  Nếu $a_k \ge 0; \forall k \ge 0$ và $a_{k+1} < a_k$ (dãy giảm), liên tục thì chuỗi cùng tính hội tụ với $\int_{k_0}^{\infty} a_x dx$.

- **Tiêu chuẩn tỉ số tổng quát:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$

  $$D = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = m$$

  - $m < 1$: Chuỗi hội tụ.
  - $m > 1$: Chuỗi phân kỳ.
  - $m = 1$: Không thể kết luận, dùng tiêu chuẩn khác.

- **Tiêu chuẩn căn số tổng quát:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$

  $$C = \lim_{k\to\infty} \sqrt{|a_k|} = m$$

  - $m < 1$: Chuỗi hội tụ.
  - $m > 1$: Chuỗi phân kỳ.
  - $m = 1$: Không thể kết luận, dùng tiêu chuẩn khác.

- **Tiêu chuẩn so sánh trực tiếp:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k; \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k; \forall k \ge k_0; 0 \le a_k \le b_k$

- Nếu $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ hội tụ thì $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ hội tụ.
- Nếu $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ phân kỳ thì $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ phân kỳ.
- Lớn hội tụ thì nhỏ hội tủ, nhỏ phân kỳ thì lớn phân kỳ, lưu ý đây là tính chất 1 chiều.

❖ **Tiêu chuẩn so sánh giới hạn:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k; \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k; \forall k \geq k_0; a_k \geq 0; b_k \geq 0$

$$\lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} = m \neq \begin{cases} 0 \\ \infty \end{cases}$$

$\Rightarrow \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ cùng tính hội tụ với $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$

❖ **Tiêu chuẩn đan dấu:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^k a_k$

Nếu $a_k \geq 0; \forall k \geq k_0; a_{k+1} < a_k; \lim_{k\to\infty} a_k = 0$ thì chuỗi hội tụ.

❖ **Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối:** $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$

Nếu $\sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$ hội tụ thì $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ hội tụ.

Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa: $\sum_{k=k_0}^{\infty} (x-a)^k a_k$

$R = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ hoặc $R = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{\sqrt{|a_k|}}$

Miền hội tụ: $-R < x - a < R \Leftrightarrow -R + a < x < R + a$

Thay các giá trị $x = -R + a$ và $x = R + a$ vào chuỗi để xem chuỗi có hội tụ tại các giá trị đó hay không.

Khai triển Maclaurin các hàm thông dụng:

$(x+1)^k = \sum_{n=0}^{\infty} C_n^k x^n$	$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$\ln(x+1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$
$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$
$\sin^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1.3.5(2n-3) x^{2n+1}}{2.4.6(2n-2)(2n-1)}$	$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$

$\ln x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^n}{n}$	

Chương 9:

❖ **Các phép tính vecto:** $u = \langle a;b;c \rangle; v = \langle x;y;z \rangle$

- **Cộng, trừ vecto:** $u \pm v = \langle a \pm x; b \pm y; c \pm z \rangle$
- **Nhân vecto với hằng số:** $k.u = \langle k.a; k.b; k.c \rangle$
- **Độ dài vecto:** $\|u\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
- **Tích vô hướng:** $u.v = ax + by + cz; u.u = \|u\|^2$
- **Tích có hướng:** $u = \langle a;b;c \rangle$

  $v = \langle x;y;z \rangle$

  $u \times v = \langle bz - yc; cx - az; ay - bx \rangle$

- **Góc giữa hai vecto:** $\cos(u,v) = \frac{u.v}{\|u\|.\|v\|}; \sin(u,v) = \frac{\|u \times v\|}{\|u\|.\|v\|}$
- **Các phép chiếu:**

  Phép chiếu vecto u xuống v là một vecto: $proj_v u = \frac{u.v}{\|v\|^2}.v$

  Phép chiếu vô hướng u xuống v là một số: $comp_v u = \frac{u.v}{\|v\|}$

- **Vecto u,v trực giao (vuông góc) khi:** $u.v = 0$
- **Vecto u,v,m đồng phẳng khi:** $(u \times v).m = 0$
- **Diện tích:** Diện tích hình $\triangle$ tạo bởi u,v: $S = \frac{1}{2}\|u \times v\|$

  Diện tích hình $\square$ tạo bởi u,v: $S = \|u \times v\|$

- **Thể tích:** Thể tích hình hộp dựng bởi u,v: $V = |(u \times v).w|$

  Thể tích tứ diện dựng bởi u,v: $V = \frac{1}{6}|(u \times v).w|$

- **Phương trình tham số:**

  L đi qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và có vecto chỉ phương $u = \langle a;b;c \rangle$

  L có dạng $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + vt \end{cases}$

  Phương trình dạng đối xứng: $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$

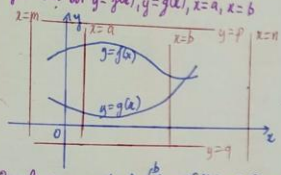
Diện tích

$A=\int_a^b [f(x)-g(x)]\,dx$ $\quad A=\int_c^d [(f(y)-g(y)]\,dy$

$f(x)$ nằm trên $g(x)$ $\quad f(y)$ bên phải $g(y)$

Thể tích

* Giới hạn bởi $y=f(x), y=g(x), x=a, x=b$



Quanh $x=m$: $V=2\pi\int_a^b (x-m)[f(x)-g(x)]\,dx$

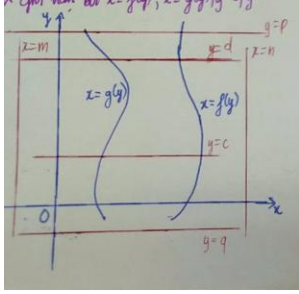
Quanh $x=n$: $V=2\pi\int_a^b (n-x)[f(x)-g(x)]\,dx$

Quanh $y=p$: $V=\pi\int_a^b [p-g(x)]^2-[p-f(x)]^2\,dx$

Quanh $y=q$: $V=\pi\int_a^b [f(x)-q]^2-[g(x)-q]^2\,dx$

$f(x)$ nằm trên, $g(x)$ nằm dưới

* Giới hạn bởi $x=f(y), x=g(y), y=c, y=d$



Quanh $x=m$: $V=2\pi\int_c^d (y-m)[f(y)-g(y)]\,dy$

Quanh $x=n$: $V=\pi\int_c^d ([n-g(y)]^2-[n-f(y)]^2)\,dy$

Quanh $y=p$: $V=2\pi\int_c^d (p-y)[f(y)-g(y)]\,dy$

Quanh $y=q$: $V=2\pi\int_c^d (y-q)[f(y)-g(y)]\,dy$

$f(y)$ nằm bên phải, $g(y)$ nằm bên trái

Phương pháp vòng đĩa: $V=\pi\int$

Phương pháp vỏ trụ: $V=2\pi\int$

Chuyển từ dạng các sang dạng vuông góc

$x=r\cos\theta$; $y=r\sin\theta$

Chuyển từ dạng vuông góc sang dạng cực

$r=\sqrt{x^2+y^2}$; $\tan\theta=\frac{y}{x}$

Diện tích trong tọa độ cực: $A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2\,d\theta$

Độ dài cung của một đường cong: $L=\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$

Diện tích mặt quay quanh Ox: $S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$

Độ dài cung trong tọa độ cực: $L=\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2+(r')^2}\,d\theta$

Độ dài cung trong tọa độ cực với $y=f(x)$ dạng tham số t

$x=x(t)$; $y=y(t)$ $\quad L=\int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$

Diện tích mặt tròn xoay trong tọa độ cực quay quanh Ox: $A=2\pi\int_\alpha^\beta r\sin\theta\sqrt{r^2+(r')^2}\,d\theta$

Chương III:

Các nguyên hàm

$\int\frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}}=\sin^{-1}\frac{u}{a}$ $\quad \int\frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}=\ln|u+\sqrt{u^2-a^2}|$

$\int\frac{du}{a^2+u^2}=\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a}$

$\int\frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}}=\frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right|$

$\int\frac{du}{au+b}=\frac{2(au-2b)}{3a^2}\sqrt{au+b}$

$\int\frac{du}{\sqrt{a^2+u^2}}=\ln(u+\sqrt{a^2+u^2})$

$\int\frac{du}{u^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right|=-\frac{du}{a^2-u^2}$

$\int\frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}}=-\frac{1}{a}\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2-u^2}}{u}\right|$

$\int\frac{du}{u^2\sqrt{u^2-a^2}}=\frac{\sqrt{u^2-a^2}}{a^2u}$

$\int\frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}}=-\frac{1}{a}\ln\left|\frac{\sqrt{a^2-u^2}+a}{u}\right|$

$\int\tan u\,du=\ln|\sec u|$ $\quad \int\cot u\,du=\ln|\sin u|$

$\int\sec u\,du=\ln|\sec u+\tan u|$ $\quad \int\csc u\,du=-\ln|\csc u+\cot u|$

$\int\sec^2 u\,du=\tan u$ $\quad \int\csc^2 u\,du=-\cot u$

$\int\sec u\tan u\,du=\sec u$ $\quad \int\csc u\cdot\cot u\,du=-\csc u$

$\int a^u\,du=\frac{a^u}{\ln a}$ $\quad a>0;\ a\neq 1$

$\int\tan^n au\,du=\frac{\tan^{n-1}au}{(n-1)a}-\int\tan^{n-2}au\,du$

$\int\cot^n au\,du=-\frac{\cot^{n-1}au}{(n-1)a}-\int\cot^{n-2}au\,du$

$\int\sec^n au\,du=\frac{\sec^{n-2}au\tan au}{a(n-1)}+\frac{n-2}{n-1}\int\sec^{n-2}au\,du$

$\int\csc^n au\,du=-\frac{\csc^{n-2}au\cot au}{a(n-1)}+\frac{n-2}{n-1}\int\csc^{n-2}au\,du$

Các đạo hàm

$(\sin^{-1}x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $\quad (\cos^{-1}x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\tan^{-1}x)'=\frac{1}{1+x^2}$ $\quad (\cot^{-1}x)'=-\frac{1}{1+x^2}$

$(\tan x)'=\sec^2 x$ $\quad (\cot x)'=-\csc^2 x$

$(\sec x)'=\tan x\sec x$ $\quad (\csc x)'=-\cot x\csc x$

$\int\tan^m x\sec^n x\,dx$

* n chẵn: áp dụng $\sec^2 x=\tan^2 x+1$

* m lẻ: Tách một thừa số $\tan x$. Dùng $\tan^2 x=\sec^2 x-1$

$\int\sin^m x\cos^n x\,dx$

* m hoặc n lẻ: áp dụng $\cos^2 x+\sin^2 x=1$

* m và n đều chẵn: hạ bậc

$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$ $\quad \cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$

Đổi biến lượng giác: $\sqrt{a^2-u^2}$ $\quad u=a\sin\theta$

$\sqrt{a^2+u^2}$ $\quad u=a\tan\theta$

$\sqrt{u^2-a^2}$ $\quad u=a\sec\theta$

$\int R(\sin x,\cos x)\,dx$

$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$ $\quad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$ $\quad t=\tan\frac{x}{2}$

$x=2\tan^{-1}t\Rightarrow dx=\frac{2dt}{1+t^2}$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$ Thừa số tích phân $I(x)=e^{\int P(x)dx}$

$y=\frac{1}{I(x)}\cdot\left[\int I(x).Q(x)\,dx+c\right]$

Tích phân suy rộng

$\int_a^\infty\frac{dx}{x^\lambda}$ — hội tụ khi $\lambda>1$; phân kỳ khi $\lambda\leq 1$

* Tiêu chuẩn so sánh trực tiếp: $0\leq f(x)\leq g(x)$

- Nếu $\int_a^\infty g(x)\,dx$ hội tụ thì $\int_a^\infty f(x)\,dx$ hội tụ
- Nếu $\int_a^\infty f(x)\,dx$ phân kỳ thì $\int_a^\infty g(x)\,dx$ phân kỳ

* Tiêu chuẩn so sánh giới hạn:

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=k\neq\begin{cases}0\\ \infty\end{cases}$

$\rightarrow\int_a^\infty f(x)\,dx$ và $\int_a^\infty g(x)\,dx$ cùng tính hội tụ

* $\int_a^\infty |f(x)|\,dx$ hội tụ thì $\int_a^\infty f(x)\,dx$ hội tụ tuyệt đối

* $\int_a^\infty |f(x)|\,dx$ phân kỳ mà $\int_a^\infty f(x)\,dx$ hội tụ thì $\int_a^\infty f(x)\,dx$ hội tụ có điều kiện (bán hội tụ)

Chương VIII.

Tổng của một chuỗi cấp số nhân

$\sum_{k=k_0}^\infty a.r^k$ $\quad S_n=\frac{a.r^k}{1-r}$

Chỉ tính được tổng S_n khi $r\in(-1;1)$

p-chuỗi $\sum_{k=k_0}^\infty\frac{1}{k^p}$ — hội tụ khi $p>1$; phân kỳ khi $p\leq 1$

Chuỗi cấp số nhân $\sum_{k=k_0}^\infty r^k$ — hội tụ khi $|r|<1$; phân kỳ khi $|r|\geq 1$

Các tiêu chuẩn xét tính hội tụ của chuỗi

Tiêu chuẩn phân kỳ: $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$

Nếu $\lim_{k\to\infty}a_k=m\neq 0$ thì chuỗi phân kỳ

Tiêu chuẩn tích phân $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$

Nếu $a_k\geq 0$ $\forall k\geq k_0$ và $a_{k+1}<a_k$ (dãy giảm), liên tục thì chuỗi cùng tính hội tụ với $\int_{k_0}^\infty a_x\,dx$

Tiêu chuẩn tỷ số tổng quát $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$

$D=\lim_{k\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right|=m$

$m<1$: chuỗi hội tụ

$m>1$: chuỗi phân kỳ

$m=1$: Không thể kết luận, dùng tiêu chuẩn khác

Tiêu chuẩn căn số tổng quát $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$

$C=\lim_{k\to\infty}\sqrt{|a_k|}=m$

$m<1$: chuỗi hội tụ

$m>1$: chuỗi phân kỳ

$m=1$: Không thể kết luận, dùng tiêu chuẩn khác

Tiêu chuẩn so sánh trực tiếp $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$; $\sum_{k=k_0}^\infty b_k$

$\forall k\geq k_0$; $0\leq a_k\leq b_k$

Nếu $\sum_{k=k_0}^\infty b_k$ hội tụ thì $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$ hội tụ

Nếu $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$ phân kỳ thì $\sum_{k=k_0}^\infty b_k$ phân kỳ

Tiêu chuẩn so sánh giới hạn $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$; $\sum_{k=k_0}^\infty b_k$

$\forall k\geq k_0$; $a_k\geq 0$; $b_k>0$

$\lim_{k\to\infty}\frac{a_k}{b_k}=m\neq\begin{cases}0\\ \infty\end{cases}$

$\Rightarrow\sum_{k=k_0}^\infty a_k$ cùng tính hội tụ với $\sum_{k=k_0}^\infty b_k$

Tiêu chuẩn đan dấu $\sum_{k=k_0}^\infty (-1)^k.a_k$

Nếu $a_k\geq 0$ $\forall k\geq k_0$; $a_{k+1}<a_k$; $\lim_{k\to\infty}a_k=0$

thì chuỗi hội tụ

Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$

Nếu $\sum_{k=k_0}^\infty |a_k|$ hội tụ thì $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$ hội tụ

Bán kính hội tụ của chuỗi luỹ thừa $\sum_{k=k_0}^\infty (x-a)^k a_k$

$R=\lim_{k\to\infty}\left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right|$ hoặc $R=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{\sqrt{|a_k|}}$

Miền hội tụ: $-R<x-a<R\Leftrightarrow -R+a<x<R+a$

Thay các giá trị $x=-R+a$ và $x=R+a$ vào chuỗi để xem chuỗi có hội tụ tại các giá trị đó hay không

Khai triển Maclaurin các hàm thường dùng

$(x+1)^k=\sum_{n=0}^\infty C_n^k x^n$

$e^x=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!}$

$\sin x=\sum_{n=0}^\infty\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$\tan^{-1}x=\sum_{n=0}^\infty\frac{(-1)^n.x^{2n+1}}{2n+1}$

$\ln x=\sum_{n=0}^\infty\frac{(-1)^{n-1}(x-1)^n}{n}$

$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^\infty x^n$

$\ln(x+1)=\sum_{n=0}^\infty\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$

$\cos x=\sum_{n=0}^\infty\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

$\sin^{-1}x=\sum_{n=0}^\infty\frac{6.3.5(2n-3)x^{2n-1}}{2.4.6(2n-2)(2n-1)}$

Khai triển Taylor của hàm $f(x)=\frac{x-a}{x-b}$ tại $c=a$

Đặt $u=x-a\Rightarrow x=u+a$

$\rightarrow f(u)=\frac{u}{u+a-b}$ (trở thành khai triển Maclaurin)

Chương IX

Các phép tính vectơ

$u=\langle a;b;c\rangle$ $\quad v=\langle x;y;z\rangle$

Cộng, trừ vectơ: $u\pm v=\langle a\pm x;b\pm y;c\pm z\rangle$

Nhân vectơ với hằng số: $k.u=\langle ka;kb;kc\rangle$

Độ dài vectơ: $\|u\|=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

Tích vô hướng: $u.v=ax+by+cz$; $u.u=\|u\|^2$

Tích có hướng: $u=\langle a;b;c\rangle$

$v=\langle x;y;z\rangle$

$u\times v=\langle bz-yc;cx-az;bx-ay\rangle$

Góc giữa hai vectơ:

$\cos(u,v)=\frac{u.v}{\|u\|.\|v\|}$ $\quad \sin(u,v)=\frac{\|u\times v\|}{\|u\|.\|v\|}$

Các phép chiếu:

Phép chiếu vectơ u xuống v là một vectơ

$proj_v u=\frac{u.v}{\|v\|^2}.v$

Phép chiếu vô hướng u xuống v là một số

$comp_v u=\frac{u.v}{\|v\|}$

Vectơ u,v vuông góc (vuông góc) khi: $u.v=0$

Vectơ u,v,m đồng phẳng khi: $(u\times v).m=0$

Diện tích:

Diện tích hình Δ tạo bởi u,v: $S=\frac{1}{2}\|u\times v\|$

Diện tích hình ▱ tạo bởi u,v: $S=\|u\times v\|$

Thể tích

Thể tích hình hộp dựng bởi u,v,w: $V=|(u\times v).w|$

Thể tích tứ diện dựng bởi u,v,w: $V=\frac{1}{6}|(u\times v).w|$

Phương trình tham số

L đi qua $M(x_0,y_0,z_0)$ và có vtcp $u=\langle a;b;c\rangle$

L có dạng $\begin{cases}x=x_0+at\\ y=y_0+bt\\ z=z_0+ct\end{cases}$

$\Rightarrow$ Phương trình dạng tối giản:

$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$

2imfuoki_